

大连海事大学

信息系统分析与设计课程大作业 (2020-2021 学年第一学期)



班级： 数据科学与大数据技术 1 班

学号： 2220183547

姓名： 王欣宇

指导教师： 李 冠 宇

题目： 篮球联赛信息管理系统

2020.12.17

目录

1.系统的开发与可行性	2
1.1 系统设计背景.....	2
1.2 系统目标.....	2
1.3 用户需求描述.....	3
1.4 可行性分析.....	3
2 系统分析与设计.....	4
2.1 E-R 图与其关系模式.....	4
2.1.1 球员与数据统计表的 E-R 图	4
2.1.2 球队与球员的 E-R 图	5
2.1.3 球队与赛程表的 E-R 图	6
2.1.4 球迷与留言箱的 E-R 图	7
2.2 业务流程图与功能模块图	8
2.3 数据流程图.....	9
2.3.1 顶层数据流程图	9
2.3.2 第一层数据流程图.....	9
2.3.3 第二层数据流程图.....	10
2.4 系统概况	14
2.5 数据字典	15
2.5.1 数据流字典.....	15
2.5.2 数据存储字典	16
2.5.3 数据处理字典	17
三 总结	18
3.1 总结与体会.....	18
3.2 不足与展望.....	18
3.3 参考文献	18

1.系统的开发与可行性

1.1 系统设计背景

CBA 是英文 Chinese Basketball Association 的缩写。CBA 的中文意思是中国男子篮球联赛。1995 年 CBA 联赛（甲 A 联赛）创办时有 12 支球队参加，每年联赛最后两名降入甲 B，甲 B 联赛的前两名升入甲 A。1995 年的 12 支球队里，有一半来自各个军区篮球队，八一队、济南军区队、沈阳军区队、空军队、南京军区队、前卫队。CBA 开始引入外援之后，只有八一队没有引援，其他的军区队都因为没有外援被称为“升降梯”，当年升级，当年降级。云南红河队 2004 年依靠当地的支持进入 CBA，联赛规模达到 14 支。自 2004 年起，甲 A 取消升降级制，在 2005 年转而采取准入制，并正式更名为中国男子篮球职业联赛（China Basketball Association），简称“中职篮（CBA）”。东莞新世纪队（2005 年）、浙江广厦队（2006 年）、天津荣钢队、青岛双星队（2008 年）先后通过准入制进入 CBA 联赛，联赛规模达到 18 支。2009-2010 赛季，云南红河队因未达到准入制度相关标准，该赛季参赛资格被取消，此后 CBA 就一直只有 17 支球队参赛。2013 年 7 月 19 日，中国篮球协会公布了 NBL 俱乐部申请参加 CBA 准入实施相关文件，最终，四川金强队获得参赛权，CBA 在时隔五年后恢复了 18 支球队的规模。2014 年 9 月 3 日，中国篮协在天津召开 CBA 联赛委员会，通过投票确认江苏同曦队和重庆翱龙队加入 CBA 联盟，至此，2014-2015 赛季起，CBA 球队数量由 18 支增加到 20 支。2020 年 10 月 19 日，中国篮球协会收到中央军委训练管理部军事体育训练中心的来函，八一男篮今后不再参加 CBA 联赛，新赛季参赛球队定格在 19 支。

近几年，人们生活水平不断提高，关注和参与体育运动的人越来越多。随着 CBA 联赛的兴起，体制的完善，大牌外援和本土球员能力越来越强劲，关注 CBA 联赛的人在不断增加，通过新闻媒体报道的信息，也不能完全满足广大球迷的要求。

近年来随着国门经济信息化的深入。信息在 Web 上的管理和传播已经非常流行，针对这一情况，我们可以将有关 CBA 联赛信息在 Web 上进行管理，将该联赛的信息输入后台服务器的数据库中，遍布各地的球迷都可以通过 Web 对这些信息进行查询。

1.2 系统目标

球迷以普通游客身份进入该系统时，只可以按球队名称、球员姓名查询球队以及球员基础数据，球队信息如胜率、队员；球员信息如个人信息和基础数据（得分、篮板等）。注

册过会员的用户，登录该系统后还可以有额外的信息服务，比如球员进阶数据、数据对比分析和发帖、留言功能等。

管理员在系统中主要是维护球队球员信息，及时对信息进行增添、修改和删除，并经常性发放一些帖子吸引用户进行讨论。

1.3 用户需求描述

本系统是一个供 CBA 球迷查询球队球员各类信息资源的系统，主要具备查询、对比分析、会员之间的互动功能。

本系统面向的对象是 CBA 球迷和系统管理人员。

(1) 球迷：

①**普通访客：**普通访客进入系统，可以对球员球队信息进行查询。

②**会员：**除普通访客享受的功能服务外，可以查看进阶数据、进行球员数据对比分析，以及发帖、评论等。

(2) 系统管理人员：负责对信息进行更新、删减、归类、编辑、整理以及维护性工作，同时管理会员信息和开展良好的论坛讨论。

1.4 可行性分析

联赛信息管理系统符合当前 CBA 球迷渴望数据的需要，可以从以下几个方面进行研究：

(1) 技术可行性：处理查询的速度快，通过不同权限的设置，数据的安全性好、准确性高，方便用户查询、对比分析、作出决策和分享交流等。

(2) 经济可行性：系统建设需要较大的投入，从多方面多渠道为球迷提供球队球员精确的信息。信息主要来源于实时记录，同时查找官网以及其他渠道的授权信息。

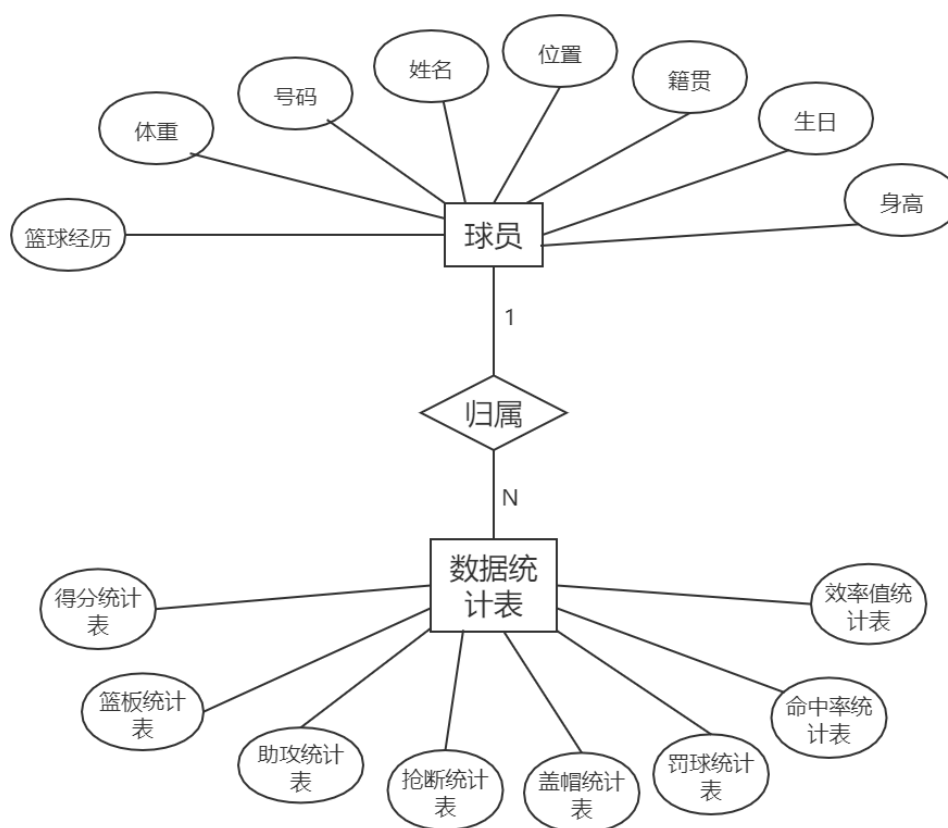
(3) 运营可行性：本系统作为一个联赛球队球员信息管理系统，由于比赛场次多、数据类型多，将耗费比较大的人力物力去搜及其相关信息。系统开发建成后，可以考虑与联赛官方已经数据分析公司进行商业合作，给客户带来更人性化的体验。

(4) 从各种社会因素可行性分析：可以满足球迷以及专业人士查询信息的需求，更准确地分析球员和球队。

2 系统分析与设计

2.1 E-R 图与其关系模式

2.1.1 球员与数据统计表的 E-R 图



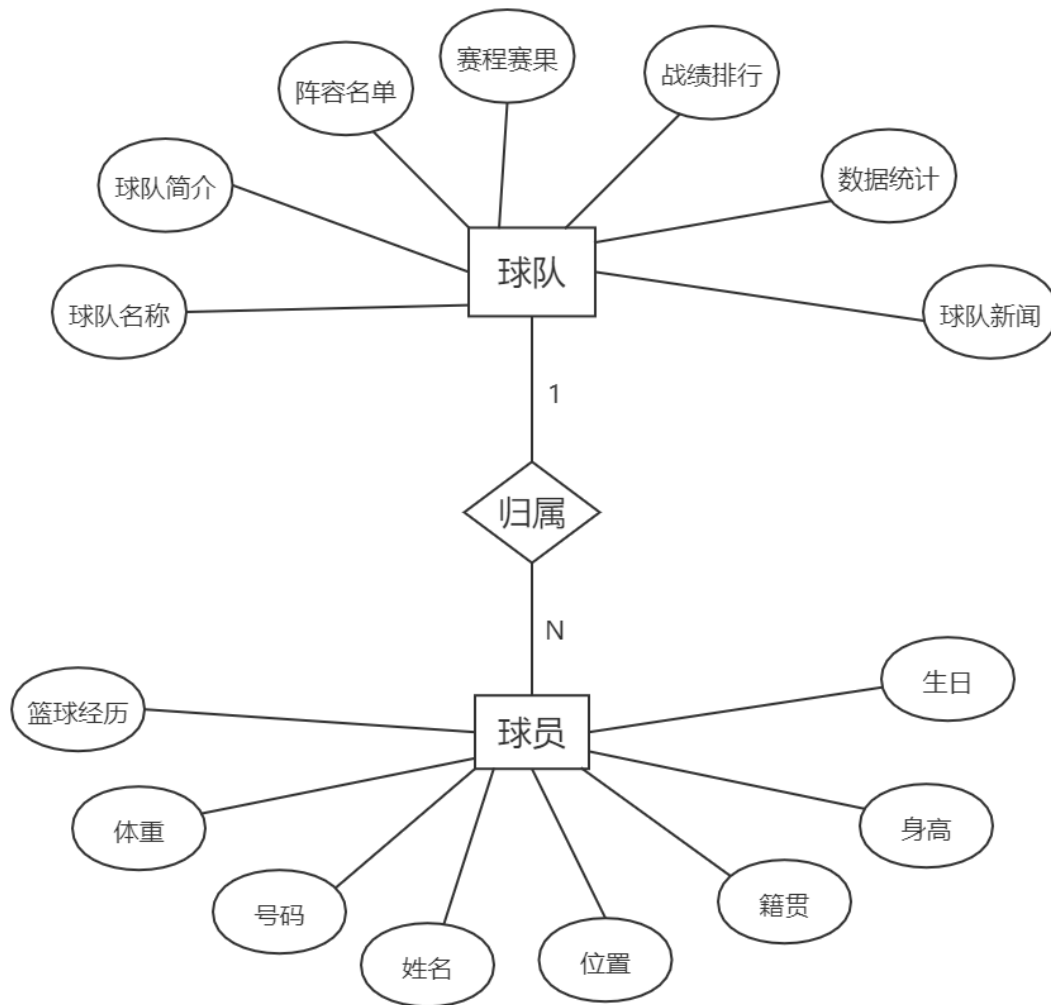
球员与数据统计表之间的一对多联系

及其处理后的关系模式：

球员=姓名*+号码+位置+籍贯+生日+身高+体重+篮球经历

数据统计表=得分统计表*+篮板统计表+助攻统计表+抢断统计表+盖帽统计表+发球统计表+命中率统计表+效率值统计表+姓名

2.1.2 球队与球员的 E-R 图



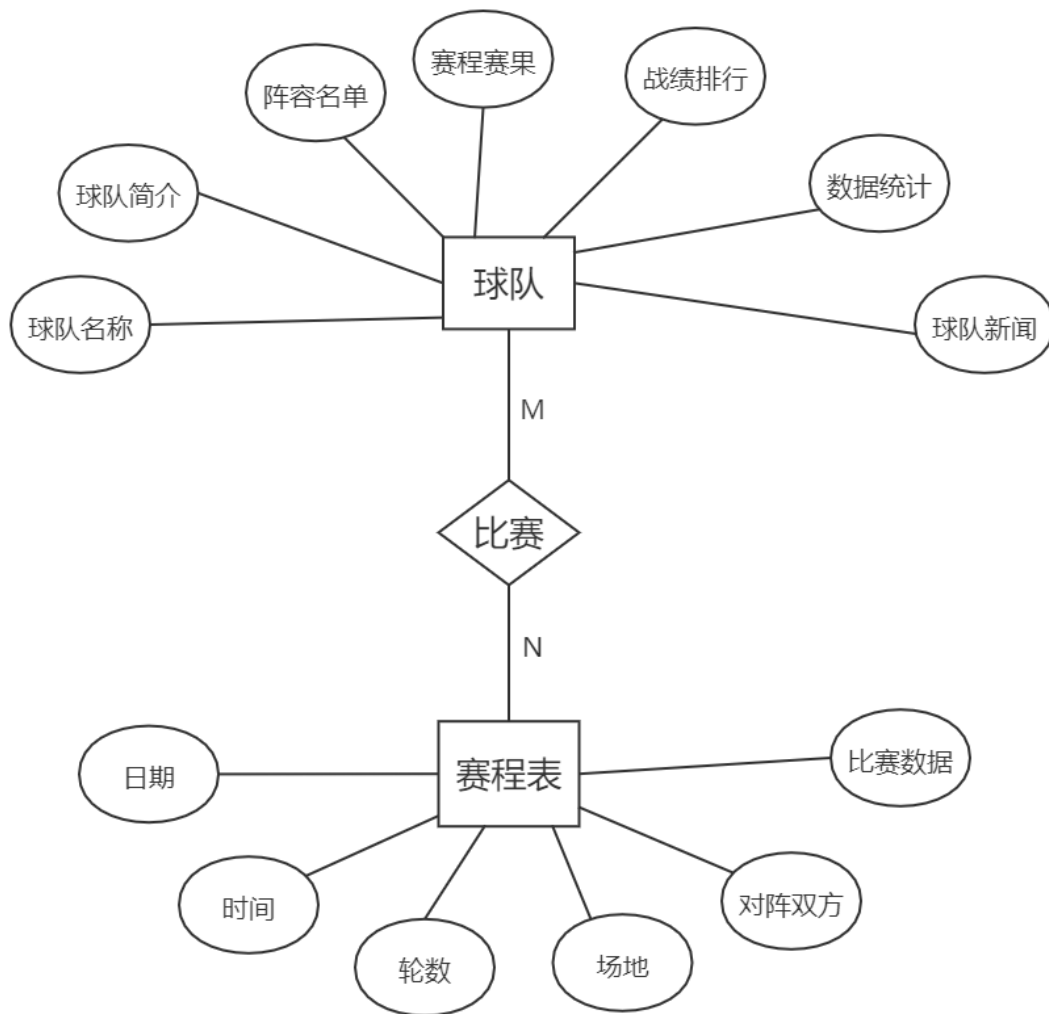
球队与球员之间的一对多联系

及其处理后的关系模式:

球队=球队名称*+球队简介+阵容名单+赛程赛果+战绩排行+数据统计+球队新闻

球员=姓名*+号码+位置+籍贯+生日+身高+体重+篮球经历

2.1.3 球队与赛程表的 E-R 图



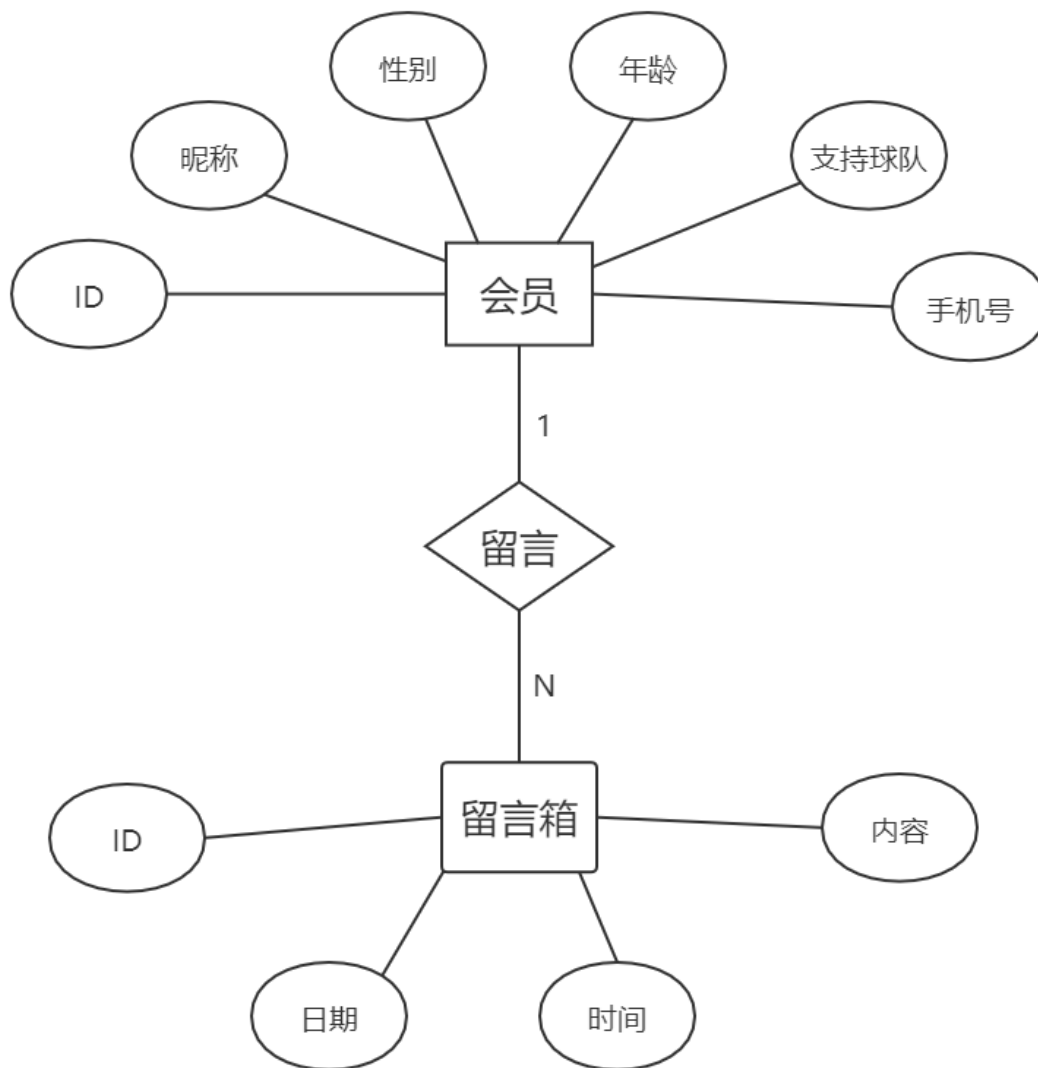
球队与赛程表之间的多对多联系

及其处理后的关系模式

球队= 球队名称*+球队简介+阵容名单+赛程赛果+战绩排行+数据统计+球队新闻

赛程表= 对阵双方*+ 轮数+日期+时间+场地+比赛数据

2.1.4 球迷与留言箱的 E-R 图



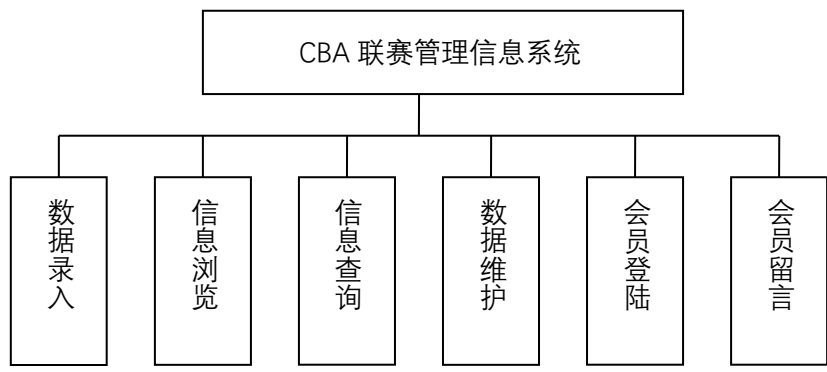
球迷与留言箱之间的一对多联系

及其处理后的关系模式:

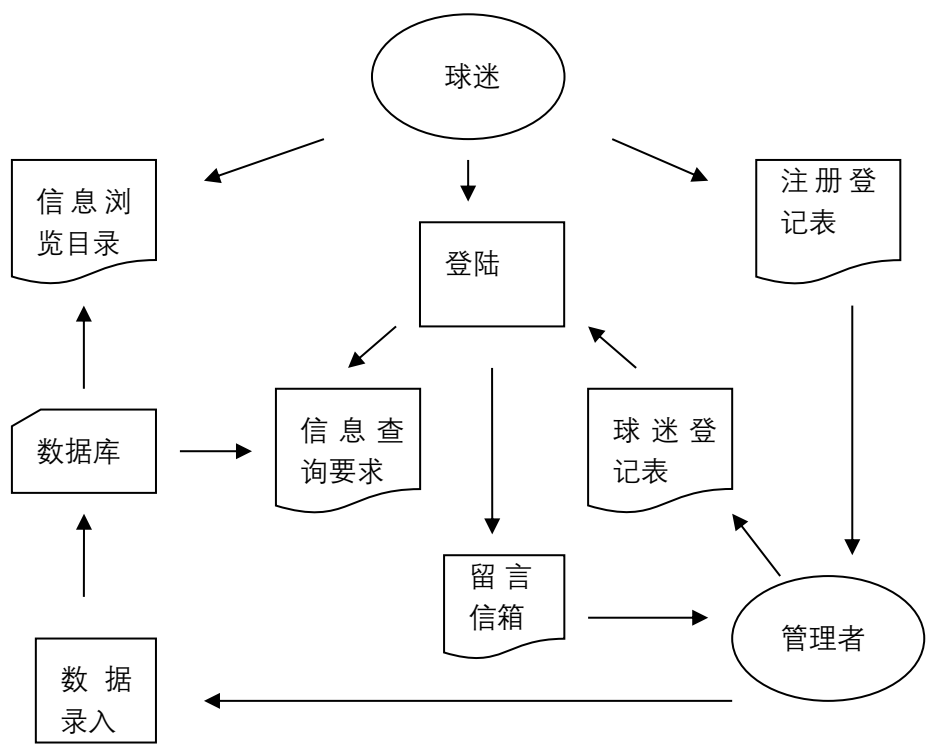
会员=ID*+昵称+性别+年龄+支持球队+手机号

留言箱=ID*+日期+时间+内容

2.2 业务流程图与功能模块图



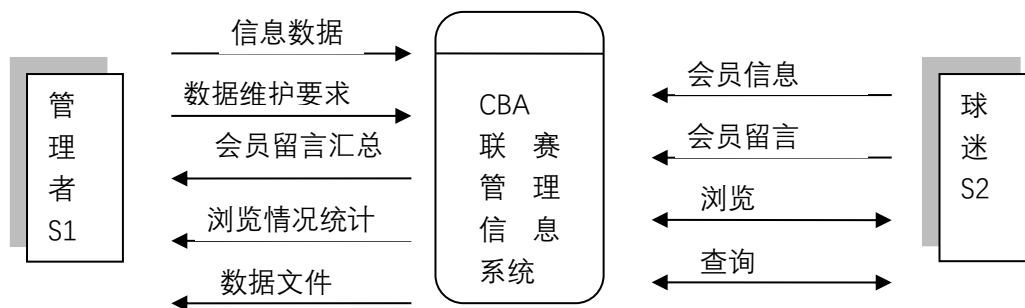
功能模块图



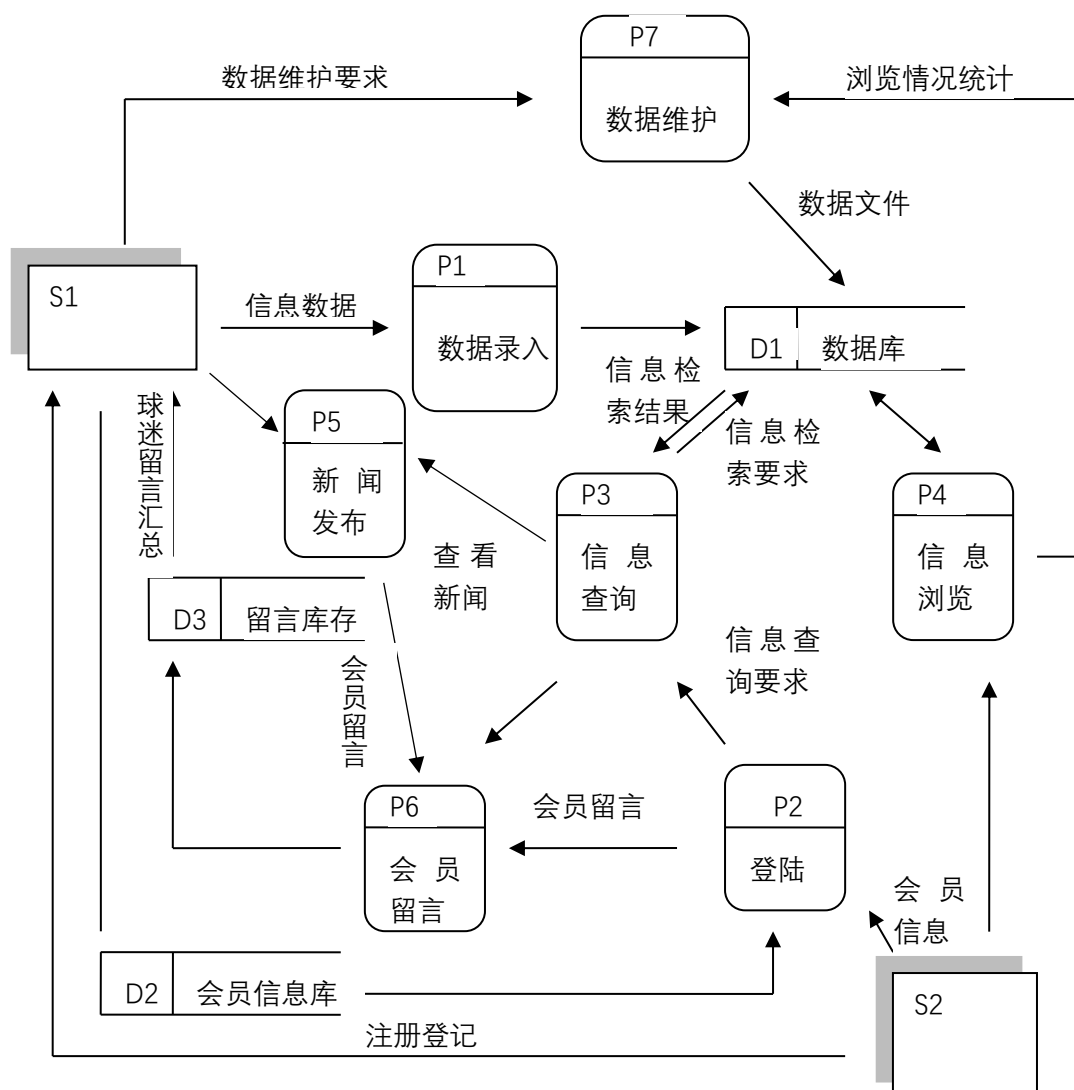
业务流程图

2.3 数据流程图

2.3.1 顶层数据流程图

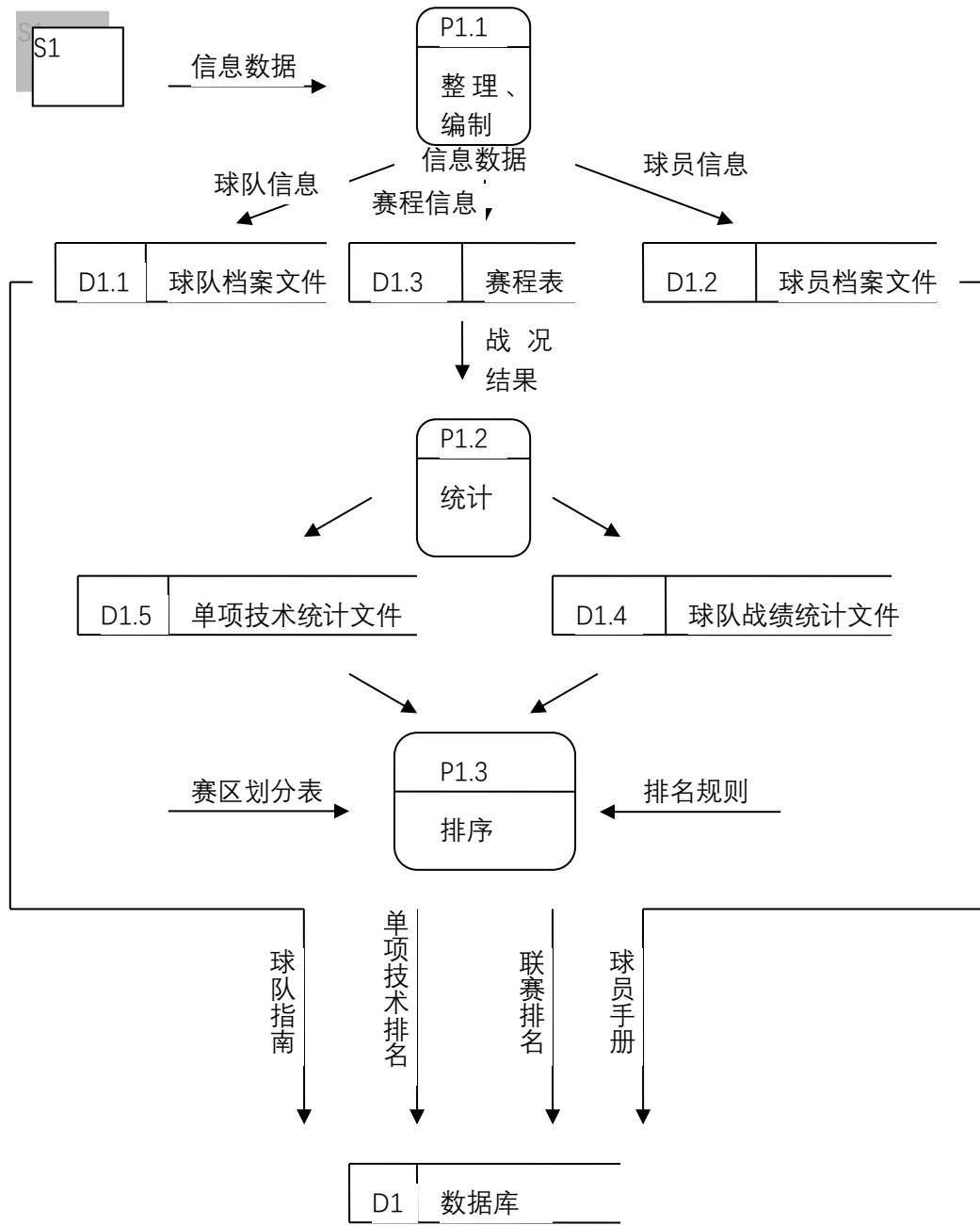


2.3.2 第一层数据流程图

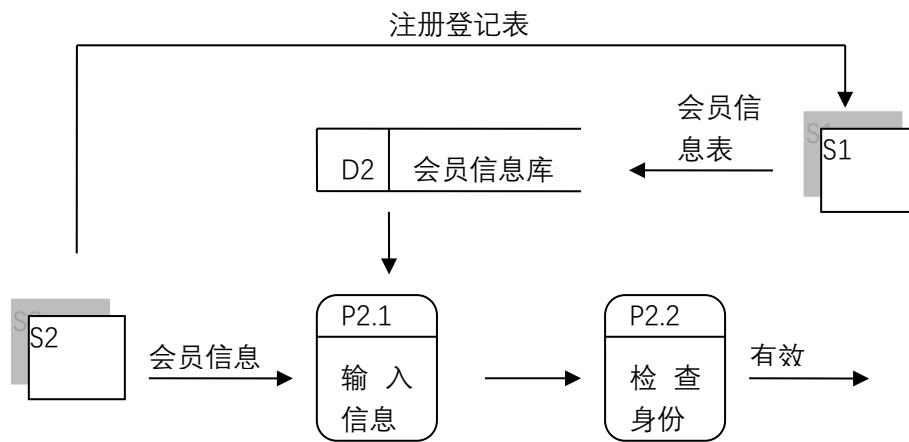


2.3.3 第二层数据流程图

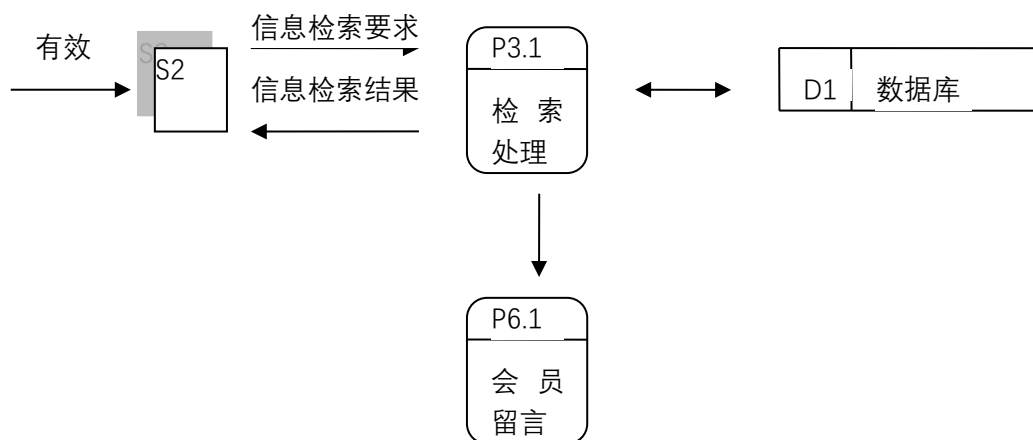
P1 数据录入



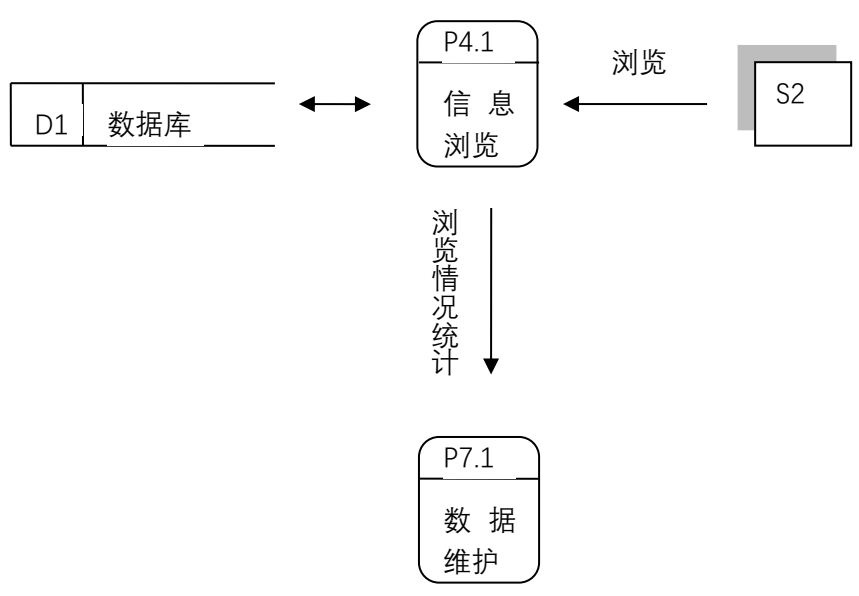
P2 会员登录



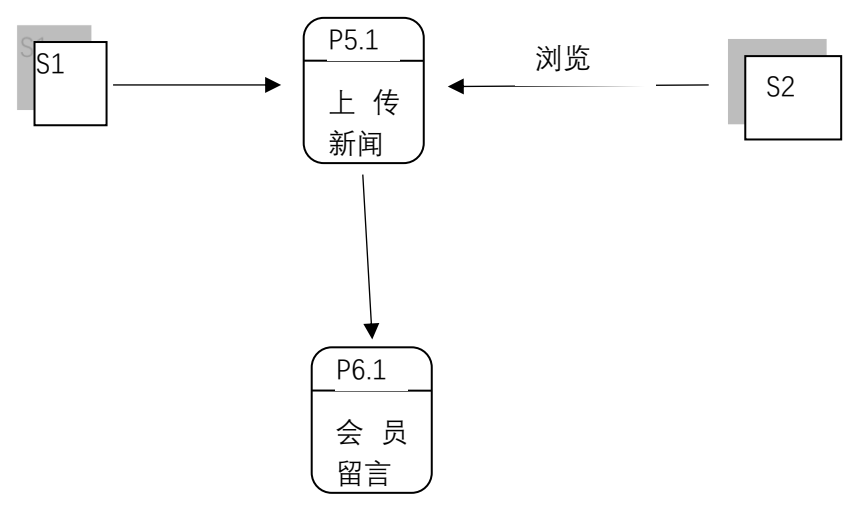
P3 信息查询



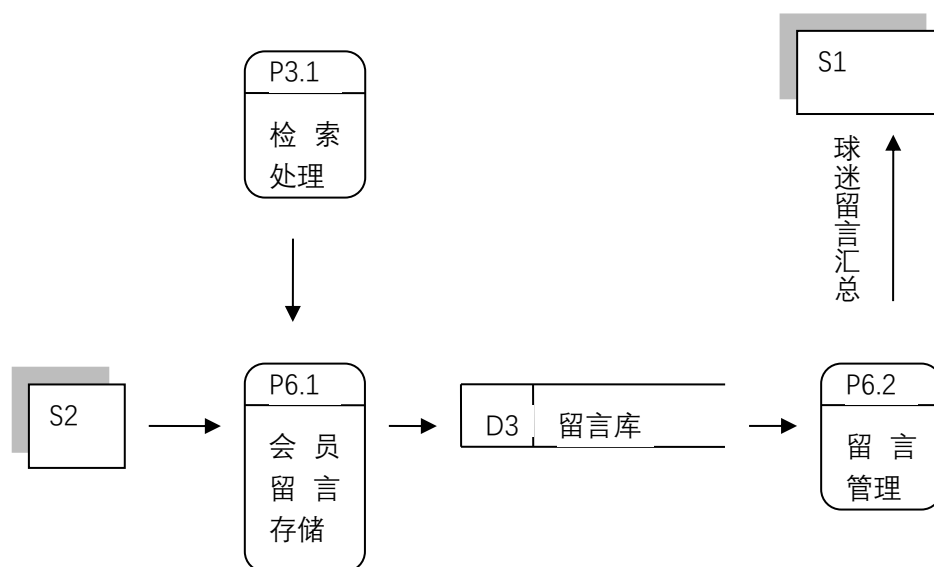
P4 信息浏览



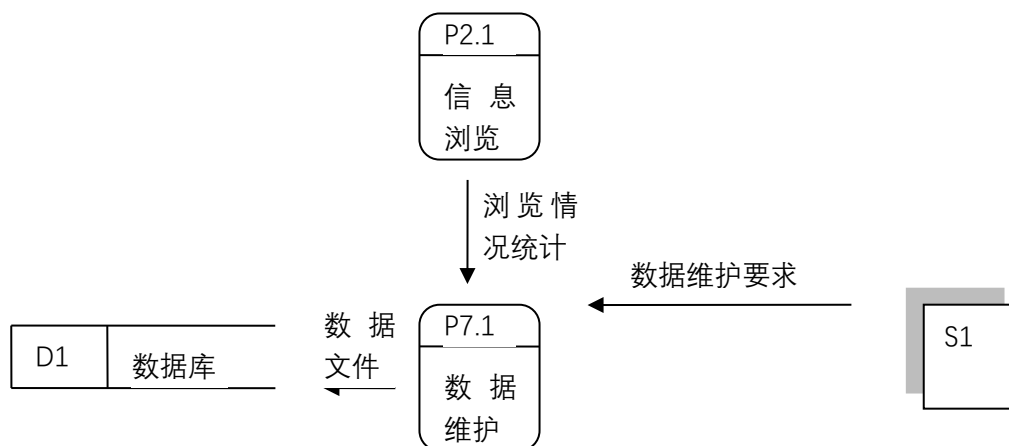
P5 新闻发布



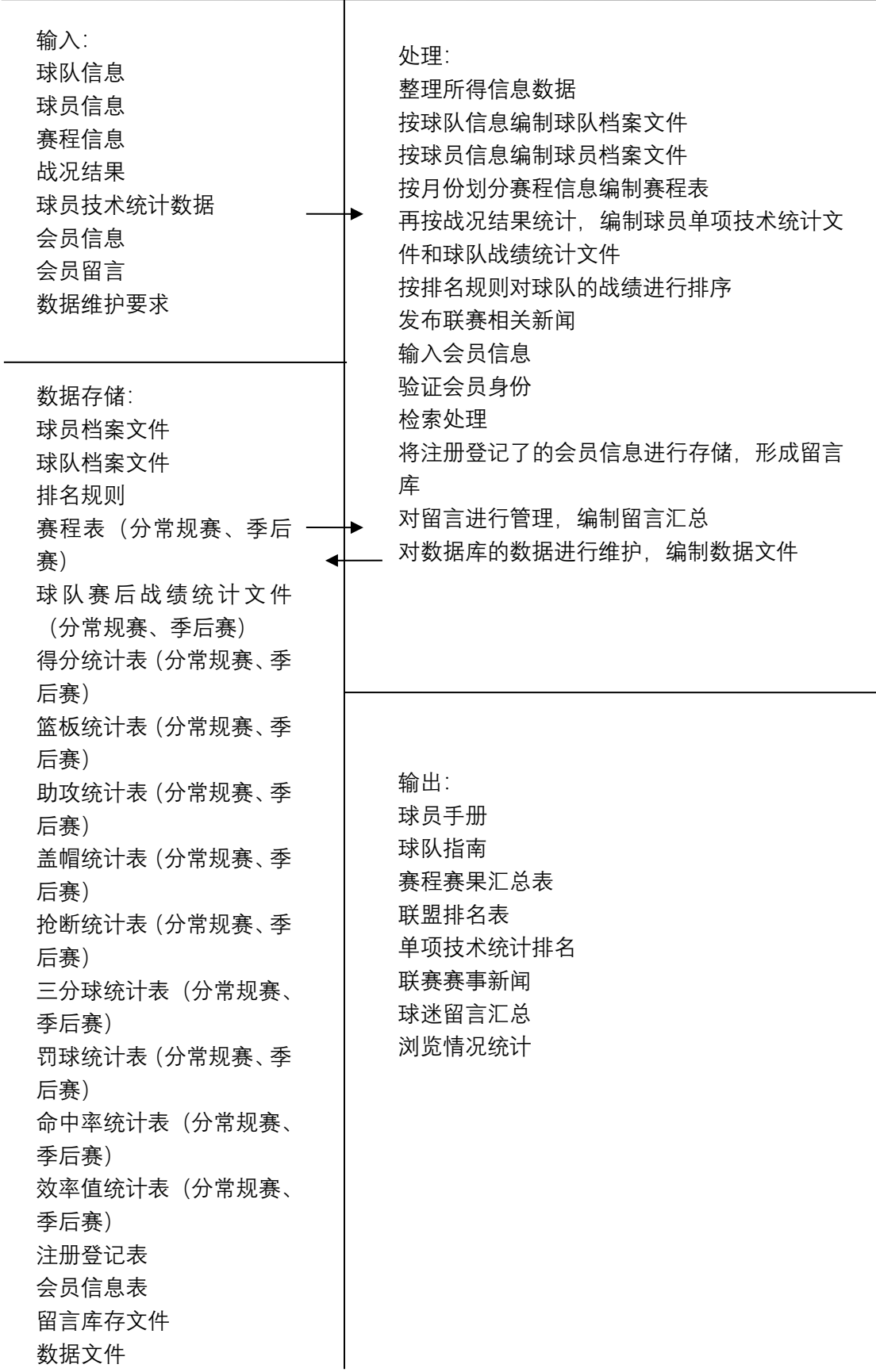
P6 会员留言



P7 数据维护



2.4 系统概况



2.5 数据字典

2.5.1 数据流字典

名称	来源	去向	所含数据结构
信息数据	管理者	P1.1	球队、球员、赛程信息
会员	会员	P2.1	注册登记表, 会员信息表
会员留言	已注册的会员	P6.1	日期, 时间, ID, 昵称, 内容
会员留言汇总	D3	管理者	日期, 时间, ID, 昵称, 内容
浏览情况统计	P4	P7.1	点击率
数据文件	D1	P7.1	球员手册、球队指南、赛程赛果汇总表、联盟排名表、单项技术统计排名
信息检索要求	已注册的会员	P3.1	球员姓名, 球队名, 赛程时间, 排名, 单项技术名
信息检索结果	D1	会员	球员手册、球队指南、赛程赛果汇总表、联盟排名表、赛区排名表、单项技术统计排名
排名规则	管理者	P1.3	详解书
新闻发布	管理者	P5.1	日期、时间、内容
数据维护要求	管理者	P7.1	留有数据, 修改数据, 更新数据

2.5.2 数据存储字典

编号	名称	输入	输出	组成
D1.1	球 队 档 案 文件	信息数据	球队指南	球队简介、球员名单、数据统计、赛程赛果、战绩排名、球队新闻
D1.2	球 员 档 案 文件	信息数据	球员手册	号码、姓名、位置、生日、身高、体重、毕业学校
D1.3	赛程表	信息数据	战况结果	日期、对阵球队、时间、赛果
D1.4	球 队 赛 后 战 绩 统 计 文件	战况结果	赛 区 排 名, 联盟 排名	赛区、胜场、负场、胜率、负率、得分、失分、联盟、赛区、主场、客场、连胜(负)
D1.5.1	得 分 统 计 表	战况结果	单项技术 排名	球员、场次、出场时间、得分、投篮、命中率、三分球、命中率、罚球、命中率
D1.5.2	篮 板 统 计 表	战况结果	单项技术 排名	球员、场次、出场时间、进项篮板、平均、防守篮板、平均、总篮板、场均篮板、每 48 分钟篮板
D1.5.3	助 攻 统 计 表	战况结果	单项技术 排名	球员、场次、出场时间、助攻、场均助攻、失误、场均失误、每 48 分钟助攻、失误比
D1.5.4	盖 帽 统 计 表	战况结果	单项技术 排名	球员、场次、出场时间、盖帽、犯规、场均盖帽、每 48 分钟盖帽、犯规比
D1.5.5	抢 断 统 计 表	战况结果	单项技术 排名	球员、场次、出场时间、抢断、场均抢断、每 48 分钟抢断、失误、场均失误、失误比
D1.5.6	三 分 球 统 计表	战况结果	单项技术 排名	球员、场次、得分、三分命中、三分出手、总三分命中、总三分出手
D1.5.7	罚 球 统 计 表	战况结果	单项技术 排名	球员、场次、得分、罚球命中、罚球出手、总罚球命中、总罚球出手
D1.5.8	命 中 率 统 计表	战况结果	单项技术 排名	球员、场次、出场时间、两分命中率、三分命中率、罚球命中率
D1.6	数据文件	数 据 维 护 要求, 浏览 情况统计	数据库	球员手册、球队指南、赛程赛果汇总表、联盟排名表、单项技术统计排名
D2.1	注 册 登 记 表	会员信息	会 员 信 息库	ID、昵称、年龄、性别、手机号
D2.2	会 员 信 息 表	注 册 登 记 表	会 员 信 息库	ID、昵称、年龄、性别、手机号
D3.1	留 言 库 存 文件	会员留言	球 迷 留 言汇总	日期、时间、ID、姓名、内容

2.5.3 数据处理字典

编号	名称	输入	处理逻辑概况	输出
P1.1	整理、编制	信息数据	整理所得信息数据并编制	D1.1-D1.3
P1.2	统计	D1.3	按战况结果统计	D1.4-D1.5
P1.3	排序	D1.4-D1.5、 排名规则	排名规则进行排序	D1
P2.1	输入信息	会员信息	输入会员信息	P2.2
P2.2	检查身份	D2	验证会员身份	有效
P3.1	检索处理	信息检索要求, D1	检索处理	D1, 信息检索结果
P4.1	信息浏览	D1	对非注册球迷提供信息浏览	浏览情况统计
P5.1	新闻发布	新闻	会员浏览新闻言	P6.1
P6.1	存储会员留言	球迷留言, P3.1, P5.1	将注册登记的了的会员信息进行存储	D3
P6.2	管理留言	D3	对留言进行管理	会员留言汇总
P7.1	维护数据	数据维护要求, 浏览情况统计	数据库的数据进行维护	数据文件

三 总结

3.1 总结与体会

以上完成的是 CBA 联赛管理信息系统的系统分析和系统设计工作。接着还要进行系统实施，即根据程序结构图和设计阶段的其它图表，编写计算机程序，并进行程序调试、系统分调、总调和新旧系统的切换。最后需要进行系统评价，提交系统评价文档和系统操作手册等文档。

这次根据兴趣选择了 CBA 联赛管理信息系统，体育数据的收集整理与管理是十分重要的，不仅可以让球迷和体育作家了解球员和球队、也能通过进行更专业的系统化分析让球队和球员进行针对性的补强和强化。但市面上像 CBA、中超这样顶级联赛的好的数据网站都很少，相比国际其他国家缺口很大，大数据时代信息分析的重要性不言而喻，因此研发这样的联赛信息管理系统是必要的。

通过本次信息系统设计的课程大作业，体会到整个系统开发过程是及其复杂的，一定需要从一个大的角度进行整体分析。只有将课上学到的理论知识运用到实际实践中来，多多研读其他人开发的好的信息系统，取其精华并运用到自己的实践上来，才能真正掌握信息系统分析与设计的方法。

3.2 不足与展望

本次课程大作业肯定是非常粗糙，充满瑕疵的。越往后发现没有思考到的地方越多，一些功能有存在漏洞，数据字典也有许多的漏洞与冗余。根据现阶段掌握的知识和能力设计完整的信息系统还是非常困难的。

希望学习更多知识后可以逐渐完善信息系统，也希望能有公司开发出更好的数据网站服务于像我这样的球迷以及专业人士，实现传统体育的信息化。

3.3 参考文献

【1】李冠宇 谢益武.《信息系统分析与设计》 大连海事出版社

【2】邝孔武.《信息系统分析与设计》 清华大学出版社